BPJS KESEHATAN — HEALTHKATHON 2026

PreClaim Guard

Evidence-Grounded, Policy-Aware, Local-First
Pre-Claim Compliance Assistant untuk Koder JKN

Detect before submit. Explain before reject.

Faskes Risk | Upcoding | Unbundling | Cloning & Repeat Billing

Tim ProfHabibieBanggaSamaKita
Fatih Jawwad Al Mumtaz (Ketua) | Farrel Ghozy Affifuddin (Anggota)

Quality gate sebelum klaim keluar dari RS

Sebelum submit

Rule + evidence check di meja koder, temuan beralasan + versi aturan.

Bukan vonis fraud

Human-in-the-loop

Keputusan akhir di koder: perbaiki atau setujui dengan catatan.

Tak ada tolak otomatis

Local-first

Data pasien tak keluar RS; prototype murni synthetic.

UU PDP No. 27/2022

Uang tertahan triliunan, fraud-nya nyata

Rp5,92 T

Klaim ditunda BPJS akhir 2024 atas 3,69 jt kasus.

Bisnis.com, Mei 2025

Rp34 M

Fraud 3 RS via phantom billing; KPK menindak.

KPK, Jul 2024

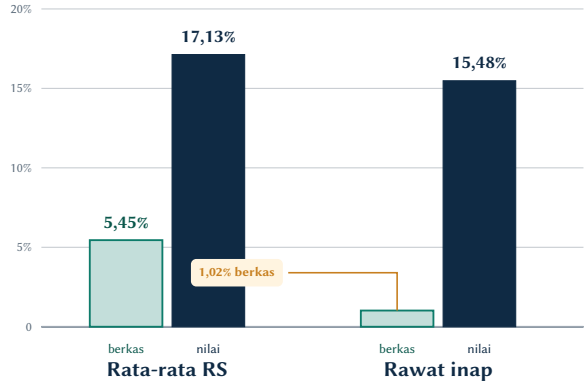
3 RS

Upcoding + phantom billing naik ke penyidikan.

Kejari Jember, Mei 2026

284 jt peserta JKN aktif (Jul 2026) — program tunggal terbesar di dunia. Tiap perbaikan klaim berdampak sistemik.

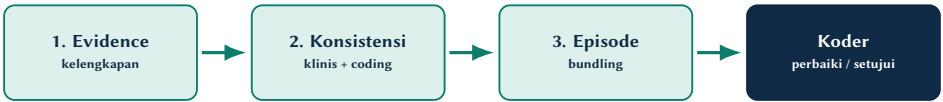
Pending kecil berkas, besar nilai — RSUD Pasar Minggu 2024



% berkas (jumlah) % nilai (rupiah) | Sumber: Wirdah dkk., COMSERVA 5(2), 2025.

Baca: 1,02% berkas ranap menahan 15,48% nilai — coding dominan dari sisi nilai. Aturan berversi + kalibrasi lokal.

Tiga lapis pemeriksaan, satu keputusan di koder



setiap temuan: bagian + alasan + aturan berversi

Temuan beralasan

Severity + bahasa manusia + evidence pemicu + rule ID/versi/sumber. Confidence terpisah dari skor.

Re-check menutup loop

Setelah koreksi / persetujuan beralasan, cek ulang + audit tampilkan yang berubah.

Arena faskes kosong dari juara bertahan

Mereka (2025)

Teman Ibu (Aruna, J1) — ibu hamil. Lucky Seven (J2) — jantung. Go Fit 360 (J3) — kebugaran.

Kami (2026)

Quality gate di meja koder sebelum submit. Komplementer verifikasi BPJS, bukan pengganti.

Sumber: Detik/Tempo/Kompas/CNN Indonesia, Nov 2025.

Klaim masuk, temuan beralasan keluar

INA-CBG / iDRG-ready

Tanpa data JKN riil

Validasi: agregat publik. Prototype: synthetic + anomali disuntik + kunci jawaban. Pilot: data RS pasca-izin (di luar scope).

Stack lokal

Next.js, FastAPI, PostgreSQL, rules JSON/YAML, scikit-learn, Docker. Target rule path ≤1 dtk/klaim.

Titik berangkat: blueprint siap dibangun

Hari ini: **blueprint** + **rule schema** + **synthetic plan** + **proposal**. Belum ada kode berjalan. Target: **satu alur utuh yang dijalankan juri**.

Sudah ada

Arsitektur konseptual, ruleset berversi, remediation workflow, synthetic schema, API contract, evidence bank.

Target demo terukur

Unit test 100%; F1 ≥0,75/anomali; FP <10%; 100% temuan beralasan. Semua pada synthetic.

Tiga minggu menuju alur utuh

Pra-hackathon

Problem, schema, synthetic plan, wireframe, repo.

Minggu 1

Generator, rule/evidence engine, dashboard.

Minggu 2

Risk/readiness, remediation, audit, ML baseline.

Minggu 3

Evaluation, security demo, 3 cases, pitch.

Butuh: 2 orang + dokumen aturan resmi + mesin Docker lokal. Pasca: adapter SIMRS/RME, E-Klaim, FHIR/SATUSEHAT — quality-control layer, bukan pengganti.

Lebih banyak masalah selesai sebelum submit

Model: Resolved = Total klaim × baseline issue × addressable × detection × adoption. Rupiah tak diekstrapolasi nasional.

RS

Kasir tak ketahan pending cegah-able; staf tak kerja dua kali.

Arus kas

BPJS

Verifikator tak mengulang salah hulu; beban tepat sasaran.

Efisiensi

Sistem

Integritas JKN; 284 jt peserta terlindungi.

Kepercayaan

Patuh dulu: privasi, bias, aturan

UU PDP 27/2022: RS pengendali + pemroses. Lokal di RS, tanpa AI publik di core path. Minimisasi, RBAC, enkripsi, audit, retensi. Synthetic/anonymized saja.

False positive

Confidence + threshold + override + feedback.

100% beralasan

Automation bias

Wording “needs review”; manusia memutuskan.

Tanpa vonis

Aturan basi

Version + effective date + test + domain review.

INA-CBG/iDRG

Anggota tim

Fatih Jawwad Al Mumtaz (ketua)

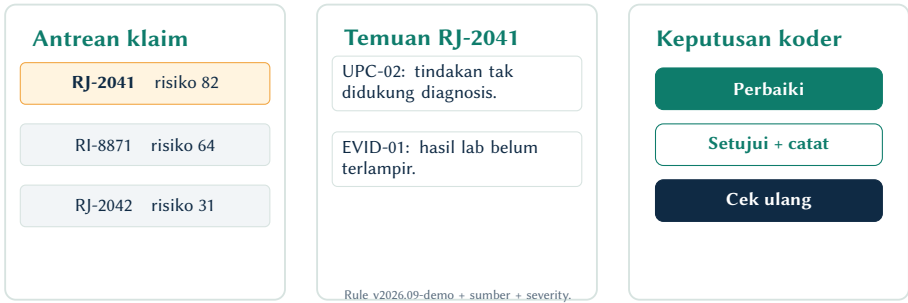
ML + backend: rule engine, anomali, evaluasi. Kontributor Burn (Rust DL framework); riset edge ML + kuantisasi.

Farrel Ghozy Affifuddin (anggota)

Fullstack + UX: dashboard koder, remediation flow, demo yang bisa dipakai manusia.

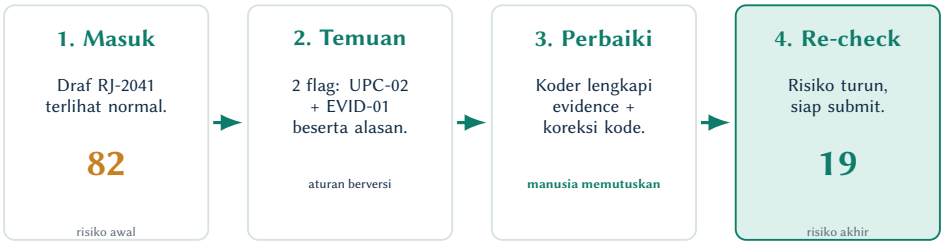
Peran dirangkap (aturan 1–3 orang). Domain reviewer klinis/koding sebagai advisor bila tersedia.

Layar koder: antrean, temuan, aksi



Satu layar tanpa pindah aplikasi. Keputusan selalu di manusia; sistem tak menolak otomatis.

Demo 3 menit: skor turun, kesiapan naik



Kesiapan 31 → 91. Semua angka synthetic; alur utuh terverifikasi dari input sampai keputusan.